

OBJECTIFS

- Calculer l'angle au centre d'un polygone régulier.
- Exprimer l'angle de rotation du lutin en fonction du nombre de côtés.
- Utiliser une variable et des opérateurs dans un script.

INFORMATION

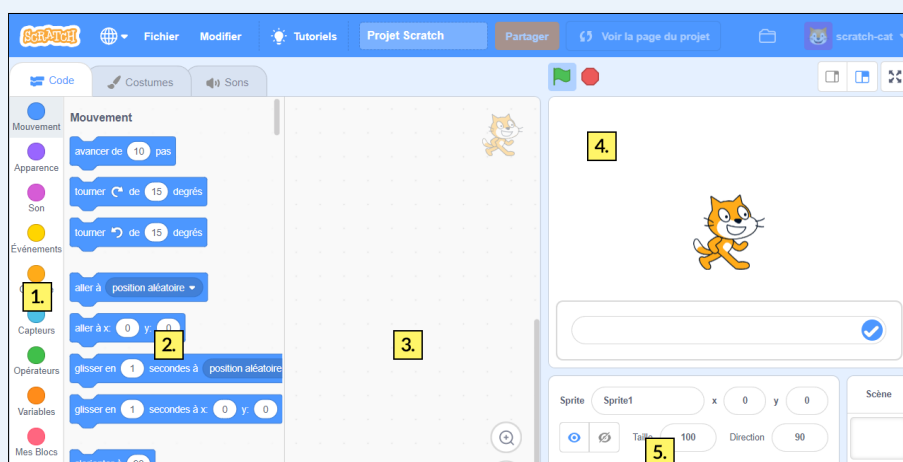
Un **polygone régulier** est un polygone dont tous les côtés ont la même longueur et dont tous les angles ont la même mesure : le triangle équilatéral, le carré ou encore l'hexagone régulier en sont des exemples. Leurs nombreuses propriétés leur ont valu d'être étudiés depuis l'Antiquité, et d'être associés à toutes sortes d'interprétations symboliques, religieuses ou magiques.

À RETENIR

Scratch

Scratch est un logiciel qui permet de faire exécuter des **commandes** à un ou plusieurs **lutins** (par défaut, le lutin est un chat appelé « Scratch Cat »).

- Une succession de plusieurs commandes qu'on fait exécuter à un lutin est appelée un **script**.
- L'interface de Scratch est partagée en plusieurs zones.



1. Les catégories de commandes.
2. Les commandes.
3. Les scripts.
4. La scène, qui est la zone d'exécution des scripts.
5. Les lutins.

Le logiciel est accessible via l'ENT avec un navigateur récent, ou à l'adresse <https://scratch.mit.edu/projects/editor/>. Il est également possible de l'installer.

EXERCICE 1

Créer un bloc « Reprendre au début »

1. Ouvrir Scratch.
2. Dans la catégorie  Mes blocs, créer un bloc appelé « Reprendre au début ».
3. Définir ce bloc de sorte qu'il corresponde à l'algorithme ci-dessous.

ALGORITHME

1. Mettre la taille du lutin à 30 % de sa taille initiale.
2. S'orienter à droite.
3. Aller au point de coordonnées $(-40; 120)$.
4. Effacer les anciens tracés.
5. Mettre le stylo en position d'écriture.

✓ Validation par le professeur

EXERCICE 2

Tracer un carré, puis un triangle équilatéral

1. Écrire, puis tester, le script correspondant à l'algorithme ci-dessous.

ALGORITHME

1. Quand la touche « c » est pressée.
2. Appliquer le bloc « Reprendre au début ».
3. Tracer un carré de 200 pas de côté.

Contrainte. Le tracé du carré doit se faire à l'aide d'une boucle.

2. Écrire, puis tester, le script correspondant à l'algorithme ci-dessous.

ALGORITHME

1. Quand la touche « t » est pressée.
2. Appliquer le bloc « Reprendre au début ».
3. Tracer un triangle équilatéral de 200 pas de côté.

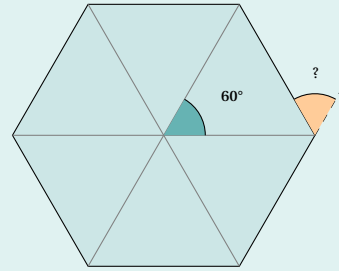
Indication. Bien réfléchir à la mesure des angles du triangle équilatéral, puis à celle de l'angle de rotation du lutin.

✓ Validation par le professeur

Tracer un hexagone régulier

L'hexagone régulier ci-contre est composé de six triangles équilatéraux.

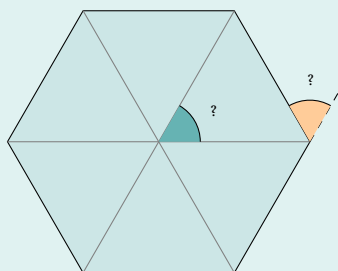
1. Combien mesurent les angles de chacun de ces triangles?
.....
2. En déduire la mesure de l'angle marqué d'un point d'interrogation, qui correspond à l'angle de rotation du lutin.
.....
3. Écrire, puis tester, un script traçant un hexagone régulier de 150 pas de côté quand on appuie sur la touche « h » du clavier.



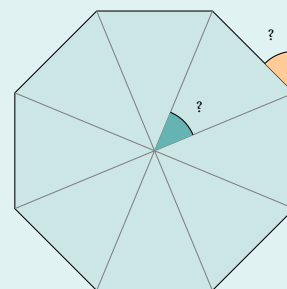
✓ Validation par le professeur

Tracer un polygone régulier quelconque

1. Pour chacun des deux polygones réguliers ci-dessous :



Hexagone régulier



Octogone régulier

- Calculer la mesure de chaque angle au centre.
.....
 - Calculer la mesure de l'angle dont doit tourner le lutin.
.....
 - Quelle conjecture peut-on faire? Comment calcule-t-on cet angle en fonction du nombre de côtés du polygone?
.....
2. On souhaite que le lutin trace un polygone régulier de 800 pas de périmètre, après avoir demandé à l'utilisateur combien de côtés il souhaite. On prend un périmètre fixe pour éviter que le lutin ne se cogne aux bords de la scène lorsque le nombre de côtés est grand.
- Créer une variable appelée « Nombre de côtés ».
 - Écrire le script principal du programme, correspondant à l'algorithme ci-dessous, dont il faut compléter les pointillés.

ALGORITHME

- Quand le drapeau  est cliqué.
- Appliquer le bloc « Reprendre au début ».
- Demander « Combien de côtés pour le polygone régulier à tracer? » et attendre.
- Mettre la variable « Nombre de côtés » à la réponse de l'utilisateur.
- Répéter autant de fois que le « Nombre de côtés » :
 - avancer de pas divisé par le « Nombre de côtés »;
 - tourner de ° divisé par le « Nombre de côtés ».

Indication. Il faut utiliser l'opérateur  de la catégorie  Opérateurs.

- Tester ce script pour tracer un pentagone, un heptagone, un octogone, un décagone, puis un dodéca-gone.
- Tester enfin ce script pour tracer un triacontagone (30 côtés), puis un hectogone (100 côtés). Plus le nombre de côtés augmente, plus le polygone régulier ressemble à un